

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
Modul 11: Pengenalan React JS



Disusun Oleh:

Nama: Dryhus Dzacky Damingtyas.S

NIM: 707012530010

Kelas: D4SIKC-49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM
FAKULTAS ILMU TERAPAN
JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar React JS sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka web.
2. Memahami penggunaan component sebagai bagian utama dalam aplikasi React.
3. Mampu mengirim data dari parent component ke child component menggunakan props.
4. Mampu mengelola data menggunakan state pada aplikasi React.
5. Mampu menerapkan rendering list dan conditional rendering pada aplikasi sederhana.

B. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows, Linux, atau macOS, minimal prosesor 1 GHz, RAM 2GB (disarankan 4GB atau lebih), serta browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- Code editor (Visual Studio Code, Sublime Text, atau sejenisnya)
- Node.js dan npm
- React JS
- Vite
- Web browser

Bahan yang dibutuhkan:

- Folder project React pada Pekan-11/react-app
- File JavaScript/Jsx (.jsx)
- File CSS untuk mengatur tampilan aplikasi

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Buka folder `Pekan-11` pada direktori XAMPP htdocs.
2. Buat folder project React dengan nama `react-app`.
3. Jalankan perintah `npm create vite@latest . -- --template react` untuk membuat project React menggunakan Vite.
4. Jalankan perintah `npm install` untuk memasang dependency React dan Vite.
5. Buka folder project `react-app` di Visual Studio Code.
6. Buat struktur aplikasi pada file `App.jsx` sebagai parent component utama.
7. Buat child component `ActivityList` untuk menampilkan daftar aktivitas.
8. Buat child component `ActivityItem` untuk menampilkan satu aktivitas dan tombol hapus.
9. Gunakan `useState` untuk menyimpan data aktivitas dalam bentuk array pada state.
10. Gunakan `useState` untuk menyimpan nilai input teks aktivitas baru.
11. Gunakan fungsi `map()` untuk menampilkan daftar aktivitas dari state.
12. Tambahkan fungsi untuk menambahkan aktivitas baru ke dalam list.
13. Tambahkan fungsi untuk menghapus aktivitas berdasarkan id aktivitas.
14. Tambahkan conditional rendering untuk menampilkan pesan "Belum ada aktivitas" ketika list kosong.
15. Atur tampilan aplikasi menggunakan file `App.css` dan `index.css`.
16. Jalankan aplikasi menggunakan perintah `npm run dev`.
17. Uji fitur tambah aktivitas, hapus aktivitas, dan pesan ketika daftar kosong.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

```
{
  "name": "react-app",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "react": "^19.2.6",
    "react-dom": "^19.2.6"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^10.0.1",
    "@types/react": "^19.2.14",
    "@types/react-dom": "^19.2.3",
    "@vitejs/plugin-react": "^6.0.1",
    "eslint": "^10.3.0",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^7.1.1",
    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.5.2",
    "globals": "^17.6.0",
    "vite": "^8.0.12"
  }
}
```

Ini adalah package.json

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.jsx'

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

Ini adalah main.jsx

```
function ActivityItem({ activity, onDelete }) {
  return (
    <li className="activity-item">
      <span>{activity.name}</span>
      <button type="button" onClick={() => onDelete(activity.id)}>
        Hapus
      </button>
    </li>
  )
}
```

Ini Adalah ActivityItem.jsx

```
import ActivityItem from './ActivityItem'
export default function ActivityList({ activities, onDelete }) {
  if (activities.length === 0) {
    return (
      <div className="empty-message">
        <strong>Belum ada aktivitas</strong>
        <span>Tulis aktivitas pertama untuk mengisi halaman ini.</span>
      </div>
    )
  }
}
```

```

    return (
      <ul className="activity-list">
        {activities.map((activity) => (
          <ActivityItem
            key={activity.id}
            activity={activity}
            onDelete={onDelete}
          />
        ))}
      </ul>
    )
  }
}

```

Ini Adalah ActivityList.jsx

```

export default function supportAmount(activity) {
  return `Dryhussria masuk dari ${activity.name} sebesar Rp${activity.amount}`
}

```

Ini Adalah SupportAmount.jsx

```

import { useState } from 'react'
import './App.css'
import ActivityItem from './components/ActivityItem'
import ActivityList from './components/ActivityList'
import supportAmount from './components/SupportAmount'

const initialActivities = [
  'Kuliah Basis Data',
  'Pinjam Buku ke Perpustakaan',
  'Hadiri Sidang bersama Prof Suo',
  'Makan Siang sama Mark Zuckerberg',
]

const supportAmounts = ['10K', '25K', '50K', '100K']

function App() {
  const [activities, setActivities] = useState(
    initialActivities.map((name, index) => ({
      id: index + 1,
      name,
      amount: supportAmounts[index % supportAmounts.length],
    })),
  )
  const [activityName, setActivityName] = useState('')
  const [selectedAmount, setSelectedAmount] = useState('25K')

  const handleSubmit = (event) => {
    event.preventDefault()

    const trimmedName = activityName.trim()

    if (!trimmedName) {
      return
    }

    const newActivity = {
      id: Date.now(),
      name: trimmedName,
      // Menyimpan nominal yang sedang dipilih saat tombol Tambah Aktivitas diklik.
      amount: selectedAmount,
    }
  }
}

```

```

    setActivities((currentActivities) => [...currentActivities, newActivity])
    setActivityName('')
  }

const handleDelete = (activityId) => {
  setActivities((currentActivities) =>
    currentActivities.filter((activity) => activity.id !== activityId),
  )
}

return (
  <main className="saweria-page">
    <nav className="topbar" aria-label="Navigasi utama">
      <a className="brand" href="/">
        <span className="brand-mark">D</span>
        Dryhussria
      </a>
    </nav>

    <section className="hero-section">
      <div className="creator-card">
        <div className="mascot" aria-hidden="true">
          <span></span>
        </div>
        <p className="eyebrow">Tugas Praktikum React</p>
        <h1>Daftar Aktivitas Mahasiswa</h1>
        <p>
          Halaman ini dibuat dengan nuansa Saweria untuk mencatat aktivitas
          mahasiswa dalam bentuk pesan dukungan.
        </p>
        <div className="creator-meta">
          <span>{activities.length} aktivitas</span>
          <span>React + Vite</span>
        </div>
      </div>

      <section className="support-card" aria-labelledby="form-title">
        <div className="panel-heading">
          <div>
            <p className="section-kicker">Beri Aktivitas</p>
            <h2 id="form-title">Kirim pesan aktivitas</h2>
          </div>
          <span className="status-pill">Online</span>
        </div>

        <div className="amount-grid" aria-label="Pilihan nominal">
          {supportAmounts.map((amount) => (
            <button
              className={selectedAmount === amount ? 'active' : ''}
              key={amount}
              type="button"
              onClick={() => setSelectedAmount(amount)}
            >
              Rp{amount}
            </button>
          ))}
        </div>

        <form className="activity-form" onSubmit={handleSubmit}>
          <label htmlFor="activityName">Nama aktivitas</label>
          <input
            id="activityName"
            type="text"
            value={activityName}
            onChange={(event) => setActivityName(event.target.value)}
            placeholder="Contoh: Diskusi kelompok"
          />
          <button type="submit">Tambah Aktivitas</button>
        </form>
      </section>
    </section>
  </main>
)

```

```

        </form>
      </section>
    </section>

    <section className="activity-board" id="aktivitas">
      <div className="board-heading">
        <div>
          <p className="section-kicker">Riwayat</p>
          <h2>Pesanan Aktivitas</h2>
        </div>
        <span>Total: {activities.length}</span>
      </div>

      <ActivityList activities={activities} onDelete={handleDelete} />
    </section>
  </main>
)
}

export default App

```

Ini adalah App.jsx

```

:root {
  font-family:
    Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI",
    sans-serif;
  color: #241a10;
  background: #ffe779;
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  min-width: 320px;
  min-height: 100vh;
  margin: 0;
  overflow-x: hidden;
  background:
    radial-gradient(circle at 10% 12%, rgba(255, 157, 181, 0.9) 0 90px, transparent
91px),
    radial-gradient(circle at 88% 18%, rgba(142, 230, 209, 0.85) 0 120px,
transparent 121px),
    linear-gradient(180deg, #ffe779 0%, #fff4b8 42%, #ffe0ea 100%);
}

button,
input {
  font: inherit;
}

```

Ini adalah index.css

```

.saweria-page {
  width: min(1120px, calc(100% - 32px));
}

```

```

    margin: 0 auto;
    padding: 24px 0 56px;
}

.topbar {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 16px;
    margin-bottom: 32px;
}

.brand,
.nav-actions a {
    color: #241a10;
    text-decoration: none;
}

.brand {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    font-size: 24px;
    font-weight: 900;
    letter-spacing: 0;
}

.brand-mark {
    display: inline-grid;
    width: 42px;
    height: 42px;
    place-items: center;
    border: 3px solid #241a10;
    border-radius: 12px;
    background: #ffd447;
    box-shadow: 5px 5px 0 #241a10;
}

.nav-actions {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 14px;
    font-weight: 800;
}

.nav-actions button,
.activity-form button,
.amount-grid button,
.activity-item button {
    border: 2px solid #241a10;
    border-radius: 8px;
    font: inherit;
    font-weight: 900;
    cursor: pointer;
    transition:
        transform 0.18s ease,
        box-shadow 0.18s ease,
        background-color 0.18s ease;
}

```

```
.nav-actions button {
  padding: 10px 18px;
  color: #241a10;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 4px 4px 0 #241a10;
}

.hero-section {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 420px;
  gap: 26px;
  align-items: stretch;
}

.creator-card,
.support-card,
.activity-board {
  border: 3px solid #241a10;
  border-radius: 16px;
  background: #fff8de;
  box-shadow: 9px 9px 0 #241a10;
}

.creator-card {
  position: relative;
  overflow: hidden;
  min-height: 440px;
  padding: 42px;
}

.creator-card::before {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 240px;
  height: 240px;
  right: -70px;
  bottom: -60px;
  border: 3px solid #241a10;
  border-radius: 50%;
  background: #ff9db5;
}

.creator-card::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 120px;
  height: 120px;
  right: 112px;
  top: 46px;
  border: 3px solid #241a10;
  border-radius: 26px;
  background: #8ee6d1;
  transform: rotate(10deg);
}

.mascot {
  position: relative;
  z-index: 1;
}
```



```

display: grid;
width: 112px;
height: 112px;
margin-bottom: 28px;
place-items: center;
border: 3px solid #241a10;
border-radius: 28px;
background: #ffd447;
box-shadow: 6px 6px 0 #241a10;
}

.mascot::before,
.mascot::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 36px;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 50%;
  background: #241a10;
}

.mascot::before {
  left: 31px;
}

.mascot::after {
  right: 31px;
}

.mascot span {
  width: 42px;
  height: 20px;
  margin-top: 28px;
  border: 3px solid #241a10;
  border-top: 0;
  border-radius: 0 0 22px 22px;
}

.eyebrow,
.section-kicker {
  margin: 0 0 8px;
  color: #f97316;
  font-size: 13px;
  font-weight: 900;
  text-transform: uppercase;
}

.creator-card h1 {
  position: relative;
  z-index: 1;
  max-width: 580px;
  margin: 0;
  color: #241a10;
  font-size: clamp(42px, 7vw, 76px);
  line-height: 0.98;
}

.creator-card p:not(.eyebrow) {

```

```

    position: relative;
    z-index: 1;
    max-width: 520px;
    margin: 20px 0 0;
    color: #5f4b33;
    font-size: 18px;
    line-height: 1.65;
}

.creator-meta {
    position: relative;
    z-index: 1;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 12px;
    margin-top: 32px;
}

.creator-meta span,
.status-pill,
.board-heading span {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    border: 2px solid #241a10;
    border-radius: 999px;
    padding: 8px 14px;
    color: #241a10;
    background: #ffffff;
    font-weight: 900;
}

.support-card {
    padding: 26px;
    background: #ffdfe8;
}

.panel-heading,
.board-heading {
    display: flex;
    align-items: flex-start;
    justify-content: space-between;
    gap: 16px;
}

.panel-heading h2,
.board-heading h2 {
    margin: 0;
    color: #241a10;
    font-size: 28px;
    line-height: 1.1;
}

.status-pill {
    background: #c8f7a1;
}

.amount-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));

```

```

    gap: 12px;
    margin: 24px 0;
}

.amount-grid button {
    padding: 14px 12px;
    color: #241a10;
    background: #ffffff;
    box-shadow: 4px 4px 0 #241a10;
}

.amount-grid button.active,
.amount-grid button:hover,
.nav-actions button:hover,
.activity-form button:hover {
    transform: translate(3px, 3px);
    box-shadow: 1px 1px 0 #241a10;
}

.amount-grid button.active {
    background: #ffd447;
}

.activity-form {
    display: grid;
    gap: 10px;
}

.activity-form label {
    color: #241a10;
    font-weight: 900;
}

.activity-form input {
    width: 100%;
    min-width: 0;
    border: 2px solid #241a10;
    border-radius: 8px;
    padding: 14px 16px;
    color: #241a10;
    background: #ffffff;
    font: inherit;
    outline: none;
}

.activity-form input:focus {
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(255, 212, 71, 0.55);
}

.activity-form button {
    margin-top: 8px;
    padding: 14px 18px;
    color: #241a10;
    background: #ffd447;
    box-shadow: 5px 5px 0 #241a10;
}

.activity-board {
    margin-top: 32px;
}

```

```
padding: 28px;
background: #ffffff;
}

.activity-list {
  display: grid;
  gap: 14px;
  padding: 0;
  margin: 24px 0 0;
  list-style: none;
}

.activity-item {
  display: grid;
  grid-template-columns: auto 1fr auto;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  padding: 16px;
  border: 2px solid #241a10;
  border-radius: 12px;
  background: #fff8de;
  box-shadow: 4px 4px 0 #241a10;
}

.activity-avatar {
  display: grid;
  width: 48px;
  height: 48px;
  place-items: center;
  border: 2px solid #241a10;
  border-radius: 50%;
  color: #241a10;
  background: #8ee6d1;
  font-weight: 900;
}

.activity-item span {
  display: block;
  min-width: 0;
  color: #241a10;
  font-weight: 900;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.activity-item p {
  margin: 4px 0 0;
  color: #7a6142;
  font-size: 14px;
}

.activity-item button {
  padding: 10px 14px;
  color: #241a10;
  background: #ffb4c5;
}

.activity-item button:hover {
  background: #ff9db5;
}
```

```

.empty-message {
  display: grid;
  gap: 6px;
  margin-top: 24px;
  padding: 28px;
  border: 2px dashed #241a10;
  border-radius: 12px;
  color: #241a10;
  background: #fff8de;
  text-align: center;
}

.empty-message strong {
  font-size: 22px;
}

.empty-message span {
  color: #7a6142;
}

@media (max-width: 900px) {
  .hero-section {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .creator-card {
    min-height: auto;
  }
}

@media (max-width: 640px) {
  .saweria-page {
    width: min(calc(100% - 20px), 1120px);
    padding-top: 16px;
  }

  .topbar,
  .panel-heading,
  .board-heading {
    align-items: stretch;
    flex-direction: column;
  }

  .nav-actions {
    justify-content: space-between;
    width: 100%;
  }

  .creator-card,
  .support-card,
  .activity-board {
    border-width: 2px;
    box-shadow: 4px 4px 0 #241a10;
  }

  .creator-card,
  .support-card,
  .activity-board {

```

```

padding: 20px;
}

.creator-card h1 {
  font-size: 38px;
}

.creator-card::after {
  right: -26px;
  top: 40px;
}

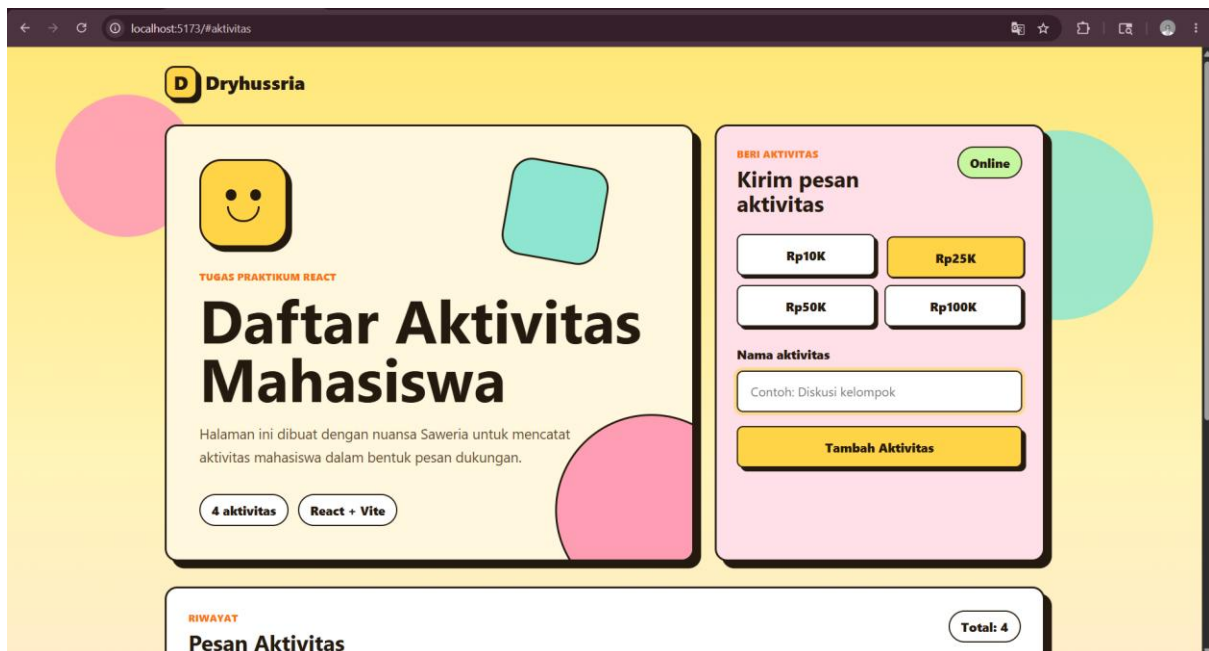
.amount-grid {
  grid-template-columns: 1fr;
}

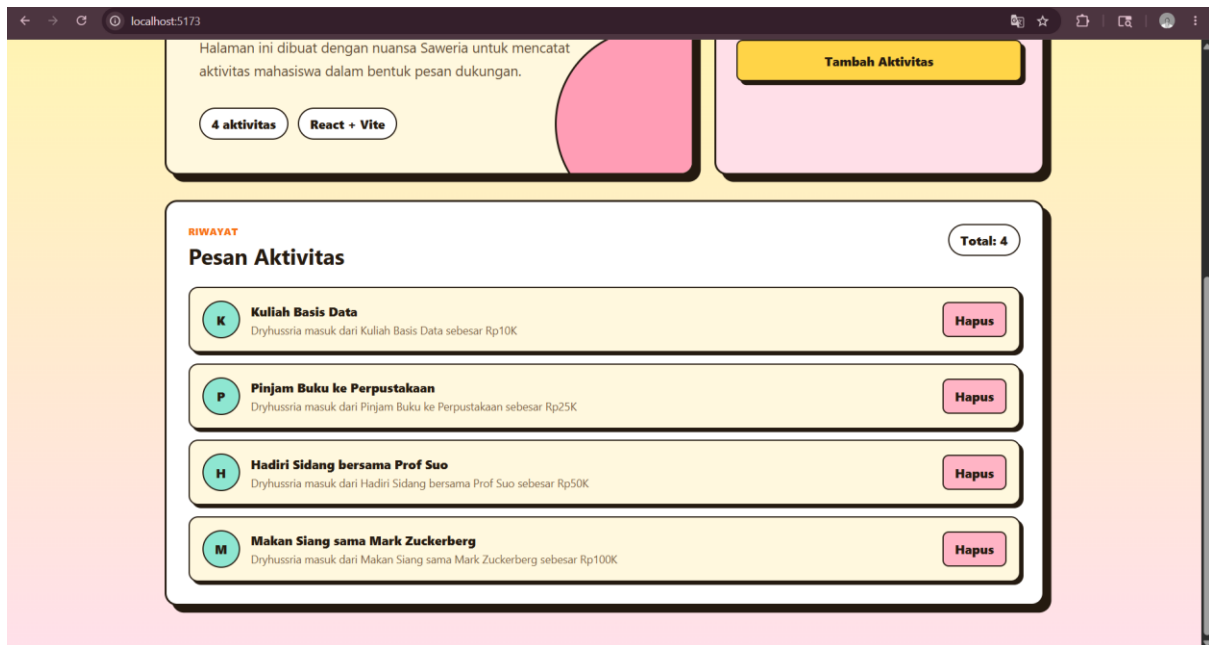
.activity-item {
  grid-template-columns: auto 1fr;
}

.activity-item button {
  grid-column: 1 / -1;
}
}

```

Ini adalah App.css





Ini adalah output programnya.

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini dibuat aplikasi React sederhana dengan studi kasus Daftar Aktivitas Mahasiswa. Aplikasi ini tidak menggunakan backend atau database karena seluruh data dikelola di sisi frontend menggunakan state React.

Data aktivitas disimpan dalam bentuk array pada state `'activities'`. Setiap data memiliki id dan name agar dapat ditampilkan sebagai list dan dapat dihapus berdasarkan id masing-masing. Daftar aktivitas ditampilkan menggunakan fungsi `'map()'`, sehingga setiap item pada array berubah menjadi elemen tampilan pada halaman.

Fitur tambah aktivitas menggunakan input teks yang nilainya disimpan pada state `'activityName'`. Ketika form dikirim, nilai input diproses oleh fungsi `'handleSubmit'`. Jika input tidak kosong, aktivitas baru dibuat dalam bentuk object, kemudian ditambahkan ke array state menggunakan spread operator. Setelah aktivitas ditambahkan, input dikosongkan kembali agar siap digunakan untuk memasukkan aktivitas berikutnya.

Fitur hapus aktivitas dijalankan melalui tombol Hapus pada setiap item. Tombol tersebut memanggil fungsi `'handleDelete'` yang menerima id aktivitas. Fungsi ini menggunakan `'filter()'` untuk membuat array baru yang tidak berisi aktivitas dengan id tersebut, lalu hasilnya disimpan kembali ke state.

Aplikasi juga menerapkan conditional rendering pada component `'ActivityList'`. Jika jumlah aktivitas bernilai nol, aplikasi menampilkan pesan "Belum ada aktivitas". Jika daftar tidak kosong, aplikasi menampilkan seluruh aktivitas dalam bentuk list. Dengan demikian, tampilan aplikasi dapat berubah sesuai kondisi data pada state.

Struktur component dipisahkan menjadi parent component `'App'` dan child component `'ActivityList'` serta `'ActivityItem'`. Data aktivitas dan fungsi hapus dikirim dari parent ke child menggunakan props. Pemisahan ini membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan konsep dasar pengembangan aplikasi React.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, aplikasi Daftar Aktivitas Mahasiswa berhasil dibuat menggunakan React JS dan Vite. Aplikasi ini mampu menampilkan daftar aktivitas, menambahkan aktivitas baru, menghapus aktivitas, serta menampilkan pesan khusus ketika daftar aktivitas kosong.

Praktikum ini memberikan pemahaman tentang penggunaan component, props, state, rendering list, dan conditional rendering pada React. Selain itu, penggunaan Vite membantu proses pembuatan dan menjalankan project React menjadi lebih cepat dan sederhana.

LINK REPOSITORI GITHUB DRYHUS

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/DryhusDzackyDamingtyas.S-707012530010>